



Felvételi, 2022. szeptember
– Alapképzés, informatika vizsga –

Hivatalból 1 pont jár. Munkaidő 3 óra.

Megjegyzések:

- A pszeudokód algoritmusban
 - az „=” értékadást jelent
 - a „minden $i = 1, n, 1$ végezd” jelentése: minden $i = 1, 2, 3, \dots, n$ értékre végezd el...
 - a „minden $i = n, 1, -1$ végezd” jelentése: minden $i = n, n-1, n-2, \dots, 1$ értékre végezd el...
- Minden egész érték tárolható integer/int típusú változóknban.
- A bemeneti adatok helyesnek tekinthetők (például, ha a feladat szövege azt mondja, hogy $1 < n < 1001$, akkor ez megelégezhető, és nem kell leellenőrizni).
- A programokat megjegyzésekkel kell ellátni!
- Törekedjünk hatékony megoldásokra! (maximális pontszám feltétele)

1. (1 pont) Mi kerül kiírásra az alábbi pszeudokód algoritmusrészlet nyomán, amennyiben $n = 9$?

```
c = 0
[ amíg n > 0 végezd
  a = n + 1
  b = n - 1
  c = c + a + b
  n = n - 1
]
kiír c
```

2. (1 pont) Mit ír ki az alábbi pszeudokód algoritmusrészlet, ha $n = 5$ és $a[1..n] = \{-1, 6, -9, -2, 5\}$?

```
p1 = 0
p2 = 0
[ minden i = 1, n, 1 végezd
  ha a[i] > 0 akkor
    p1 = p1 + a[i]
  különben
    p2 = p2 - a[i]
]
kiír p1 + p2
```

3. (1 pont) Írj Pascal vagy C/C++ programot, amely beolvas a billentyűzetről két, pontosan kétszámjegyű természetes számot, majd kiírja az első szám számjegyeit növekvő, a második szám számjegyeit pedig csökkenő sorrendben, külön-külön sorba, egy-egy szóközzel elválasztva egymástól.

PÉLDA

INPUT
13 47

OUTPUT
1 3
7 4

4. (1 pont) Írj Pascal vagy C/C++ **programot**, amely beolvas a billentyűzetről két nullától különböző természetes számot. Az elsőt tekintjük egy időszámításunk előtti évszámnak, a másodikat pedig egy időszámításunk szerinti évszámnak. A program írja ki külön sorokba a két évszám közötti összes évszámot (Megjegyzés: nincs 0. év).

PÉLDA

INPUT	OUTPUT
5 3	i.e. 5
	i.e. 4
	i.e. 3
	i.e. 2
	i.e. 1
	i.sz. 1
	i.sz. 2
	i.sz. 3

5. (1 pont) Írj Pascal vagy C/C++ **programot**, amely pozitív egész számokat olvas be a billentyűzetről 0 végjelig, majd kiír egy összeget, amelyet a beolvasott számok számjegyeinek összegéből kapunk (Megjegyzés: egy összeget kell meghatározni, nem számonkénti összegeket).

PÉLDA

INPUT	OUTPUT
12 23 34 45 0	24

Magyarázat: $1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 = 24$

6. (1 pont) Írj Pascal vagy C/C++ **programot**, amely beolvas a billentyűzetről egy ötszámjegyű természetes számot, és kiírja külön-külön sorba a beolvasott szám számjegyeiből alkotott számokat lépésenként, először balról-jobbra, majd jobbról-balra haladva (lásd a példát).

PÉLDA

INPUT	OUTPUT
45975	4
	45
	459
	4597
	45975
	5
	57
	579
	5795
	57954

7. (1 pont) Írj Pascal vagy C/C++ **függvényt**, amely paraméterként kap egy n természetes számot és két n elemű, 100-nál kisebb természetes számokat tartalmazó számsorozatot (mindkét számsorozatban az elemek kettőnként különböznek). A függvény eldönti, hogy az első számsorozat a második számsorozat egyik permutációja-e. A függvény térítsen vissza **1**-et, amennyiben a válasz igen, és **0**-át, amennyiben a válasz nem.

PÉLDA

Ha $n=4$

I. számsorozat: 11 28 13 84

II. számsorozat: 11 13 28 84

A válasz **igen**.

Ha $n=4$

I. számsorozat: 1 12 27 4

II. számsorozat: 4 1 12 28

A válasz **nem**.

8. (1 pont) Írj Pascal vagy C/C++ **programot**, amely a *matrix.in* állományból beolvassa az n páros természetes számot ($4 \leq n \leq 100$), valamint egy $n \times n$ méretű mátrixot. Tekintsük a mátrix 1. zig-zag-főátlójának a következő számsort: (i) indulunk a bal felső sarokból; (ii) lépünk egyet JOBBRA; (iii) majd a kettőt LE, kettőt JOBBRA minta szerint lépegetünk, míg az utolsó oszlopba nem érünk; (iv) egy utolsó „egyet LE” lépéssel a jobb alsó sarokban kötünk ki. Továbbá, tekintsük a mátrix 2. zig-zag-főátlójának a következő számsort: (i) indulunk a bal felső sarokból; (ii) lépünk egyet LE; (iii) majd a kettőt JOBBRA, kettőt LE minta szerint lépegetünk, míg az utolsó sorba nem érünk; (iv) egy utolsó „egyet JOBBRA” lépéssel a jobb alsó sarokban kötünk ki. A program írja ki a képernyőre, hogy melyik zig-zag-főátló mentén nagyobb az elemek összege. Ha a két főátlón levő számok összege megegyezik, a program írja ki az EGYENLŐ üzenetet.

PÉLDA

INPUT

4

1 2 4 5

8 9 0 5

2 8 6 6

7 3 5 9

OUTPUT

1

Magyarázat: $1 + 2 + 8 + 6 + 9 > 1 + 8 + 0 + 5 + 9$

1	2	4	5
8	9	0	5
2	8	6	6
7	3	5	9

1	2	4	5
8	9	0	5
2	8	6	6
7	3	5	9

9. (1 pont) Írj Pascal vagy C/C++ **függvényt**, amely paraméterként megkapja az n és m természetes számokat ($1 < n, m < 101$), valamint egy $n \times m$ méretű mátrixot (elemei egész számok). A függvény térítse vissza, hogy egy szöcske hány út között választhat, amennyiben oszlopról oszlopra szökdelve szeretne átmenni a mátrixon a következő szabály szerint: minden oszlopban pontosan egy elemet érint, az illető oszlop minimumát.

PÉLDA

INPUT

4 2

1 2

8 9

1 8

7 3

OUTPUT

2

Magyarázat (amennyiben 1-től n -ig és 1-től m -ig indexelünk):

(1,1), (1,2)

(3,1), (1,2)